Método de secciones

Estructuras isostáticas · EI-3.3 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

En una armadura de cuerdas paralelas cargada hacia abajo, ¿cómo trabaja el cordón superior?

a) A tensión b) A compresión c) No trabaja

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Cuándo conviene cortar

En una armadura grande, obtener la fuerza de una barra central con el método de nodos obliga a recorrer muchos nodos, y cualquier error se arrastra. El método de _____ permite calcularla directamente: se hace un corte imaginario que divide la armadura en dos partes y se aplica equilibrio a una de ellas.

Como cada parte es un cuerpo rígido, dispone de _____ ecuaciones (ΣF_x, ΣF_y y ΣM), así que el corte debe atravesar como máximo tres barras con fuerza desconocida.

2. El truco del punto de momentos

La clave es elegir bien dónde tomar momentos. Si se toman en el punto donde se cruzan _____ de las barras cortadas, esas dos no producen momento y la ecuación despeja directamente la tercera. En armaduras de cuerdas paralelas, el cordón superior se obtiene tomando momentos en un nodo inferior y el cordón inferior, en un nodo superior.

La diagonal se obtiene con $\Sigma F_y = 0$, porque los cordones horizontales no tienen componente vertical. Se observa que el cordón superior suele trabajar a compresión y el inferior a tensión, como las fibras de una viga.

3. Ejemplo guiado

La armadura Pratt de la figura 1 (paneles de 3 m, peralte de 3 m) soporta 2 000 kgf en L1, L2 y L3. Calcula la fuerza en U1U2, U1L2 y L1L2 con el corte a-a.

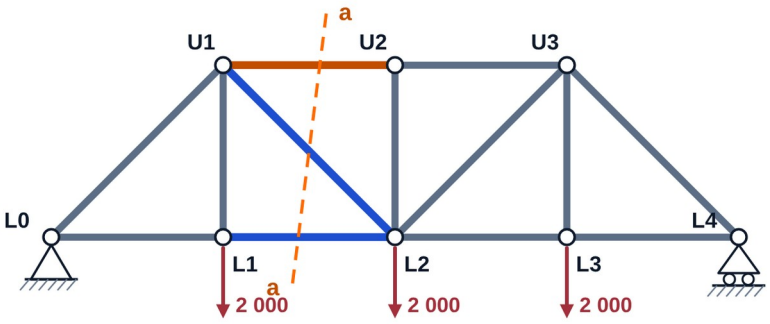


Figura 1. *Corte a-a en el segundo panel: atraviesa U1U2, U1L2 y L1L2.*

Datos

$$R_{L0}=R_{L4}=3\,000\,kgf\,,\,paneles\,de\,3\,m\,,\,peralte\,3\,m$$

Fórmulas

$$\Sigma M_{L2}=0:-R_{L0}(6)+2\,000(3)-F_{U1U2}(3)=0$$

$$\Sigma M_{U1}=0:-R_{L0}(3)+F_{L1L2}(3)=0$$

$$\Sigma F_{y}=0:R_{L0}-2\,000-F_{U1L2}\,sen\,45\,°=0$$

Sustitución

Resultado

Tu turno

Con la misma armadura y 3 000 kgf en L1, L2 y L3, calcula L1L2.

Para pensar

¿Por qué no conviene tomar momentos en un punto cualquiera?

4. Lo que sigue

En el siguiente tema identificaremos barras de fuerza _____ antes de calcular, con dos reglas de _____.

Banco de palabras: cero · inspección · colineales

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro